# Herramientas y seguridad en el taller

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer las normas de comportamiento y seguridad del aula-taller
- Identificar las herramientas básicas y la operación para la que sirve cada una
- Usar correctamente los equipos de protección individual
- Interpretar las señales de seguridad y saber actuar ante un accidente

## Para pensar

**En un taller bien organizado cada herramienta tiene un sitio dibujado en un panel de la pared. ¿Para qué sirve eso, además de que quede bonito?**

## Explicación

### El aula-taller

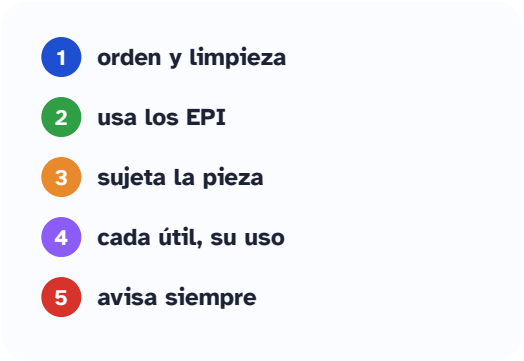
El aula-taller de Tecnología es el lugar donde se construyen los proyectos. Suele tener **mesas de trabajo** robustas con **tornillos de banco**, un **panel o armario de herramientas**, estanterías para materiales, zona de ordenadores, una zona de máquinas (taladro de columna, sierra eléctrica de calar…), un **botiquín**, un **extintor** y una papelera o contenedores para separar residuos. En el taller se trabaja en **equipo**: cada grupo tiene unas tareas y unas responsabilidades, por ejemplo un encargado de material, uno de limpieza o un coordinador. Como en el taller se usan herramientas que cortan, pinchan o se calientan, el riesgo de accidente es mayor que en un aula normal. Por eso hay unas normas que todos deben conocer y cumplir desde el primer día. La mayoría de accidentes en un taller escolar son pequeños cortes, golpes, astillas o virutas en los ojos, y casi todos se pueden evitar con orden, atención y el uso correcto de las herramientas.

undefined

---

### Normas básicas de seguridad

Estas son las normas más importantes del taller. 1) **Escuchar las instrucciones** del profesor y no usar ninguna herramienta o máquina sin saber manejarla ni sin permiso. 2) Mantener el puesto de trabajo ordenado y limpio: solo las herramientas necesarias sobre la mesa, y devolverlas a su sitio al terminar. 3) **No correr ni jugar** en el taller, y no distraer a quien está trabajando. 4) Usar los equipos de protección cuando sea necesario: gafas, guantes, mascarilla. 5) Llevar el **pelo recogido**, sin pulseras, colgantes ni ropa suelta que pueda engancharse. 6) **Sujetar bien las piezas** con el tornillo de banco o un sargento antes de cortar, limar o taladrar: nunca con la mano. 7) Usar cada herramienta **solo para lo que sirve** (un destornillador no es un cincel ni una palanca). 8) Revisar que las herramientas estén en **buen estado** y avisar si alguna está rota. 9) Desenchufar las máquinas al terminar y no tocar enchufes con las manos mojadas. 10) **Avisar inmediatamente** al profesor de cualquier accidente, por pequeño que sea.




## Equipos de protección individual

Los equipos de protección individual (EPI) son prendas y accesorios que protegen el cuerpo de los riesgos de cada tarea. Las **gafas de protección** evitan que entren en los ojos virutas, astillas, polvo o gotas de pegamento; se usan al serrar, limar, taladrar o lijar. Los **guantes** protegen de cortes, astillas y productos químicos, pero **nunca se usan con máquinas que giran**, como el taladro, porque se pueden enganchar y arrastrar la mano. La **mascarilla** evita respirar polvo (al lijar) o vapores (pinturas, barnices, colas). La **bata o el mono** protege la ropa y evita que haya partes sueltas. En talleres profesionales también se usan **protectores auditivos** contra el ruido, **calzado de seguridad** con puntera reforzada y **casco**. Llevar los EPI no es exagerar: un ojo dañado por una viruta no se puede cambiar por otro.

undefined

## Herramientas para medir y marcar

Antes de cortar hay que **medir y marcar** con precisión: «mide dos veces y corta una». Para medir se usan la **regla graduada** (piezas pequeñas), el **flexómetro** o metro de cinta (longitudes grandes), y el **calibre o pie de rey**, que mide con mucha precisión espesores, diámetros y profundidades (hasta décimas de milímetro). La **escuadra** sirve para trazar y comprobar ángulos rectos, y el **transportador** para otros ángulos. Para marcar se usan el **lápiz** (en madera), la **punta de trazar** (raya los metales y los plásticos), el **gramil** (traza líneas paralelas a un borde) y el **granete**, una punta de acero que se golpea con un martillo para hacer una pequeña marca donde luego se va a taladrar, para que la broca no resbale.

undefined

## Herramientas para cortar y desbastar

Para cortar madera se usan el **serrucho** (cortes rectos en tablas grandes), la **sierra de costilla** (cortes rectos y precisos, con un refuerzo en el lomo) y la **sierra de marquetería** (con una hoja muy fina, permite cortes curvos en tableros finos y contrachapado). La **sierra de arco** corta metales y plásticos. Las **tijeras de chapa** cortan láminas metálicas finas, y el **cúter** corta cartón, papel o plásticos finos (siempre cortando hacia fuera del cuerpo y con la cuchilla recogida al guardarlo). Para desbastar, es decir, quitar material poco a poco y dejar las piezas a medida, se usan las **escofinas** (dientes gruesos, para madera), las **limas** (para metal y acabado fino; las hay planas, redondas, de media caña, triangulares...), el **cepillo de carpintero** y el **papel de lija**, que se usa al final para dejar la superficie suave. Al serrar, la pieza debe estar bien sujeta y el corte se empieza suave, guiando la hoja con el pulgar a cierta distancia.




## Herramientas para sujetar, golpear y unir

Para sujetar las piezas mientras se trabaja se usan el **tornillo de banco**, fijado a la mesa, con dos mordazas que se cierran girando una palanca, y los **sargentos** o gatos, que aprietan piezas entre sí (por ejemplo, mientras se seca la cola). Los **alicates** sujetan piezas pequeñas, doblan alambres y algunos también cortan cables (alicates de corte). Para golpear se usan el **martillo** (clavar clavos, golpear el granete) y el **mazo** de madera o goma (golpear sin dejar marca). Para unir y desunir están el **destornillador** (de punta plana o de estrella, que debe coincidir con la cabeza del tornillo), las **llaves fijas** e inglesas (tuercas), la **pistola de cola caliente** y el **soldador** de estaño para electrónica, que alcanza más de 300 °C y debe dejarse siempre en su soporte. Para taladrar se usa el **taladro** eléctrico, de

mano o de columna, con brocas del tipo y diámetro adecuados al material (madera, metal o pared).

| Operación | Herramientas | Precaución |
|---|---|---|
| Medir y marcar | regla, flexómetro, escuadra, granete | medir dos veces |
| Cortar | serrucho, sierra de marquetería, sierra de arco, cúter | pieza sujeta, cortar hacia fuera |
| Desbastar | escofina, lima, lija | lima siempre con mango |
| Sujetar | tornillo de banco, sargento, alicates | no sujetar con la mano |
| Taladrar | taladro y brocas | gafas, sin guantes, pelo recogido |
| Unir | destornillador, martillo, pistola de cola, soldador | soldador en su soporte |

undefined

## Las señales de seguridad

En los talleres, fábricas y edificios hay señales de seguridad que avisan de riesgos y de cómo actuar. Su forma y color indican el tipo de mensaje. Las señales de **prohibición** son **redondas, con borde y banda rojos** sobre fondo blanco: «prohibido fumar», «no tocar». Las de **obligación** son **redondas y azules** con el dibujo en blanco: «uso obligatorio de gafas», «de guantes». Las de **advertencia** o peligro son **triangulares y amarillas** con borde negro: «riesgo eléctrico», «superficie caliente», «materiales inflamables». Las de **salvamento o socorro** son **rectangulares o cuadradas y verdes**: «salida de emergencia», «botiquín», «lavaojos». Y las de **lucha contra incendios** son **rectangulares y rojas**: «extintor», «manguera». Conocerlas permite entender un peligro de un vistazo, aunque no se sepa el idioma del lugar.




forma + color = tipo de mensaje

## ¿Qué hacer si hay un accidente?

Aunque se cumplan las normas, puede ocurrir un accidente. Lo primero es **mantener la calma** y avisar al profesor enseguida. Si hay una máquina implicada, se **desconecta** (las máquinas tienen un botón rojo de **parada de emergencia**). En el botiquín hay material de primeros auxilios: gasas, vendas, tiritas, antiséptico, guantes desechables y tijeras. Ante un **pequeño corte**, se lava la herida con agua y jabón o suero, se desinfecta y se tapa. Si sangra mucho, se aprieta con una gasa limpia y se avisa a un adulto. Ante una **quemadura** leve (por ejemplo, con la pistola de cola o el soldador), se pone la zona bajo agua fría durante varios minutos; no se aplican pomadas caseras ni se revientan ampollas. Si entra algo en un **ojo**, no hay que frotarlo: se lava con abundante agua o suero. En caso de duda o de algo grave, se llama al **112**. Y después del accidente conviene pensar por qué ocurrió, para que no se repita.

undefined

## El taller en ocho ideas



## Ejercicios

1. **Escribe cinco normas de seguridad del aula-taller.**

2. **¿Qué son los EPI? Pon tres ejemplos.**

3. **¿Para qué sirve el granete?**

4. **¿Qué sierra usarías para un corte curvo en contrachapado fino?**

5. **¿Qué sierra se usa para cortar un tubo de metal?**

6. **Diferencia entre escofina y lima.**

7. **¿Para qué sirve el tornillo de banco?**

8. **Describe las señales de obligación y de advertencia.**

9. **¿Qué harías ante una quemadura leve con la pistola de cola?**

10. **¿Por qué el soldador debe dejarse en su soporte?**

## Practica

1. **Para cortes curvos en tablero fino se usa la...**
   - **A)** sierra de marquetería
   - **B)** sierra de arco
   - **C)** serrucho
2. **Las señales de prohibición son...**
   - **A)** redondas y rojas
   - **B)** redondas y azules
   - **C)** triangulares y amarillas
3. **Las señales de salvamento son...**
   - **A)** verdes
   - **B)** rojas
   - **C)** azules
4. **Con el taladro NO se deben usar...**
   - **A)** guantes
   - **B)** gafas
   - **C)** el pelo recogido
5. **Para medir el diámetro de una varilla con precisión se usa...**
   - **A)** el calibre
   - **B)** el flexómetro
   - **C)** la escuadra
6. **Para golpear sin dejar marca se usa...**
   - **A)** el mazo
   - **B)** el martillo
   - **C)** el granete
7. **Si entra una viruta en un ojo...**
   - **A)** se lava con agua sin frotar
   - **B)** se frota fuerte
   - **C)** se espera
8. **La herramienta que traza en metal es...**
   - **A)** la punta de trazar

**B)** el lápiz

**C)** la lija

9. **El teléfono de emergencias es el...**

**A)** 112

**B)** 010

**C)** 123

10. **La primera norma de seguridad del taller es...**

**A)** el orden

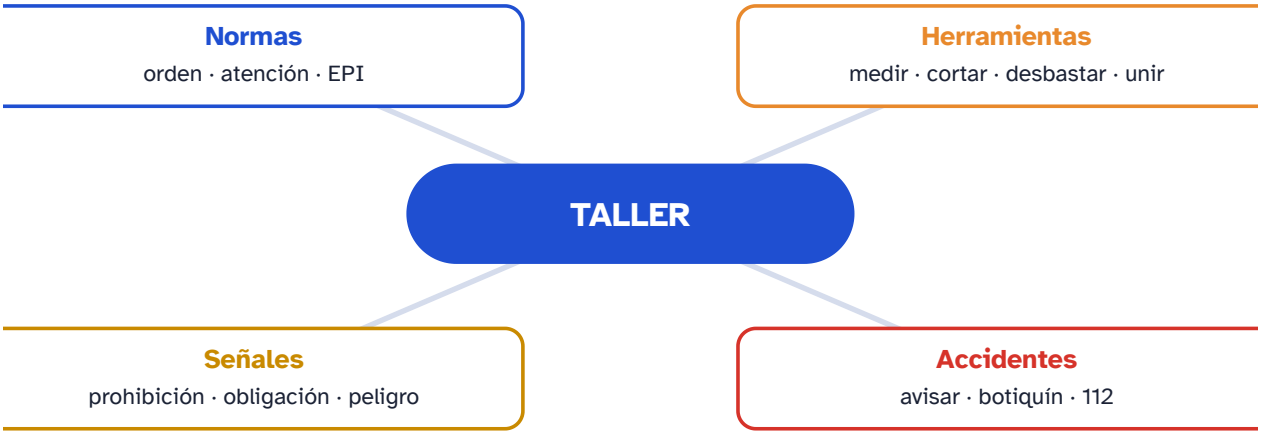
**B)** la rapidez

**C)** trabajar solo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el orden es una norma de seguridad; Qué herramientas usarías para hacer una pieza de madera desde el marcado hasta el acabado; Cómo se reconoce el tipo de señal por su forma y su color.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**EPI**

Equipo de protección individual: gafas, guantes, mascarilla.

**Granete**

Punta que marca el punto donde se taladrará.

**Sierra de marquetería**

Sierra de hoja fina para cortes curvos.

**Sierra de arco**

Sierra para cortar metal y plástico.

**Escofina**

Herramienta de dientes gruesos para desbastar madera.

**Tornillo de banco**

Útil fijo a la mesa que sujeta la pieza.

**Señal azul redonda**

Obligación.

**Señal verde**

Salvamento o socorro: salidas, botiquín.

## Soluciones

1. **A)** Sierra de marquetería.
2. **A)** Redondas, borde rojo.
3. **A)** Verdes.
4. **A)** Guantes: se enganchan.
5. **A)** Calibre o pie de rey.
6. **A)** Mazo.
7. **A)** Lavar con agua o suero.
8. **A)** Punta de trazar.
9. **A)** 112.
10. **A)** Orden y limpieza.

## Soluciones de los ejercicios

1. Seguir instrucciones, orden y limpieza, no correr, usar EPI, sujetar las piezas, avisar de cualquier accidente.
2. Equipos de protección individual: gafas, guantes y mascarilla.
3. Para marcar con un golpe el punto donde se va a taladrar y que la broca no resbale.
4. La sierra de marquetería.
5. La sierra de arco.
6. La escofina tiene dientes gruesos y se usa en madera; la lima es más fina y se usa en metal y acabados.
7. Para sujetar firmemente la pieza mientras se trabaja.
8. Obligación: redondas, azules, dibujo blanco. Advertencia: triangulares, amarillas, borde negro.
9. Avisar y poner la zona bajo agua fría varios minutos, sin pomadas caseras.
10. Porque está a más de 300 °C y puede quemar a alguien o algún material.